ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Force de Laplace

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · FORCE DE LAPLACE · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Voici ta fiche de synthèse du chapitre « Force de Laplace » : la loi, la règle du sens, les formules de travail et d'équilibre, et les machines qui les utilisent. Lis-la dans l'ordre pour réactiver l'ensemble, puis cache les réponses et interroge-toi. La grande table de la section 02 est ta feuille de route pour la veille de l'examen.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Comment utiliser cette fiche

01 L'essentiel en une page

02 La grande table de révision

03 Le vocabulaire de l'examinateur

04 Réflexes Bac et erreurs classiques

00 MOTIVATION

Comment utiliser cette fiche

Un contrôle sur ce chapitre pose toujours les mêmes gestes : calculer une norme, donner direction et sens, appliquer la loi à un rail, un moteur ou un haut-parleur. Cette fiche range chaque outil à sa place pour que le bon réflexe arrive tout seul le jour J. Lis la section 01 pour l'essentiel, mémorise la table de la section 02, puis teste-toi avec les exemples éclair de la section 04.

🔑 **Mode d'emploi.** Première lecture : tout, dans l'ordre, stylo en main. Deuxième lecture : cache la colonne « Astuce » de la grande table et récite-la. Dernier passage : refais l'exemple éclair sans regarder la solution.

⚠️ **Piège d'examen.** Une fiche ne remplace pas les exercices : après la lecture, refais les exemples éclair de la section 04 sans regarder les solutions, puis vérifie.

01 NOTION 1

L'essentiel en une page

Deux formules portent tout le chapitre : la loi vectorielle et sa norme dans le cas général. Tout le reste — rail, moteur, haut-parleur — n'est que leur mise en scène.

La loi de Laplace

$$\vec{F} = I \cdot \vec{l} \wedge \vec{B}$$

I en A ; $\vec{l}$ porté par le conducteur, dans le sens du courant, norme l en m ; $\vec{B}$ en T ; F en N.

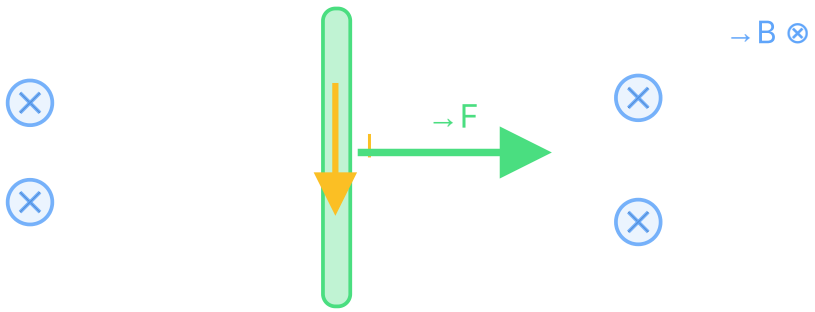
Sa norme dans le cas général

$$F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin\theta$$

θ = angle entre $\vec{l}$ et $\vec{B}$ (préciser ° ou rad). θ = 90° donne le maximum F = I·l·B ; θ = 0° donne zéro.

$$(-\vec{l}) \wedge (-\vec{B}) = \vec{l} \wedge \vec{B}$$

Inverser I et $\vec{B}$ ensemble ne change pas $\vec{F}$; n'en inverser qu'un seul inverse $\vec{F}$.



Sur ce schéma réflexe : le courant descend dans la tige, le champ rentre dans la feuille (⊗), la force pousse vers la droite. Vérifie-la à chaque fois avec la règle des trois doigts — c'est elle qui rapporte les points, pas la chance.

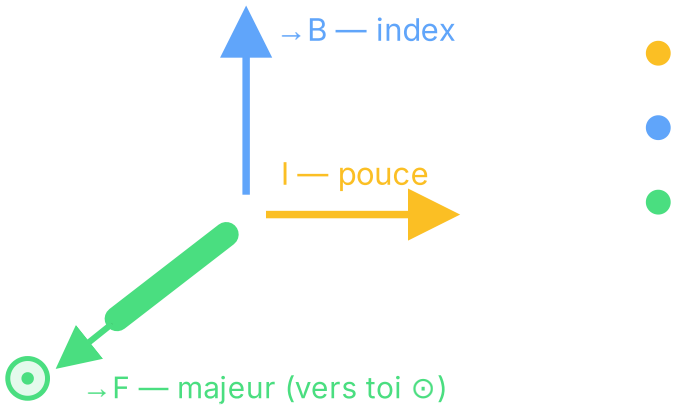
⚠️ **Trois mots interdits dans une réponse :** « vers là-bas ». Un sens se dit par rapport au schéma : droite, gauche, haut, bas, rentrant, sortant.

02 NOTION 2

La grande table de révision

Dix lignes à connaître par cœur : l'objet, la formule, et l'astuce qui sauve. Cache la colonne de droite et interroge-toi.

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Loi de Laplace	$\vec{F} = I \cdot \vec{l} \wedge \vec{B}$	$\vec{l}$ dans le sens du courant ; I en A, l en m, B en T
Norme (cas $\perp$)	$F = I \cdot l \cdot B$	le cas le plus fréquent : annonce la perpendicularité
Cas général (θ)	$F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin\theta$	sin 30° = 0,5 ; sin 90° = 1 ; sin 0° = 0
Sens de $\vec{F}$	règle des trois doigts	main droite : pouce = I, index = $\vec{B}$, majeur = $\vec{F}$
Inversions	$(-\vec{l}) \wedge (-\vec{B}) = \vec{l} \wedge \vec{B}$	une inversion inverse $\vec{F}$; deux inversions, non
Équilibre (plan incliné)	$F = m \cdot g \cdot \sin\alpha$	d'abord P = m·g, puis la composante sur la pente
Travail	$W = F \cdot d$	d en m, W en J ; travail moteur si la force pousse
Puissance	$P = F \cdot v = W/\Delta t$	v en $m \cdot s^{-1}$, P en W ; vérifie par les deux formules
Couple moteur	$\Gamma = F \cdot r$	deux côtés actifs → $\Gamma = 2 \cdot F \cdot r$; en N·m
Bobine de n spires	$F = n \cdot I \cdot l \cdot B$	les forces des spires s'ajoutent toutes dans le même sens



03 NOTION 3

Le vocabulaire de l'examinateur

Le correcteur note aussi la précision de ton langage. Voici les dix termes à manier sans hésiter — relis-les à voix haute, ils entrent plus vite en mémoire.

Champ magnétique $\vec{B}$: grandeur vectorielle créée par les aimants et les courants ; unité : le tesla (T).

Force de Laplace : force subie par un conducteur parcouru par un courant et placé dans $\vec{B}$; unité : le newton (N).

Produit vectoriel $\wedge$: opération entre vecteurs qui donne un vecteur perpendiculaire aux deux premiers.

Équilibre : somme des forces nulle ; sur plan incliné sans frottement :

$$F = m \cdot g \cdot \sin \alpha.$$

Rail de Laplace : deux rails conducteurs, une tige mobile, un aimant, un générateur : le dispositif qui met la force en évidence.

Vecteur $\vec{I}$: porté par le conducteur, orienté dans le sens du courant, de norme la longueur I (en m).

Règle des trois doigts : main droite — pouce = I, index = $\vec{B}$, majeur = $\vec{F}$.

Couple Γ : effet de rotation d'une force ; $\Gamma = F \cdot r$, en N·m.

Stator / rotor : partie fixe / partie mobile d'un moteur électrique.

Travail W : énergie transférée par une force dont le point d'application se déplace : W = F·d, en joules (J).

04 NOTION 4

Réflexes Bac et erreurs classiques

Huit réflexes qui font la différence entre une copie moyenne et une excellente copie. Relis-les la veille de chaque évaluation.

- ✓ Convertis TOUT en unités SI avant de calculer : cm → m, g → kg, mA → A.
- ✓ Une réponse complète = norme + direction + sens. Les trois, toujours.
- ✓ $\vec{l}$ se place dans le sens du courant — jamais l'inverse.
- ✓ Sens de $\vec{F}$: main droite (pouce = I, index = $\vec{B}$, majeur = $\vec{F}$). Jamais la main gauche.
- ✓ Si un angle θ est donné, utilise

  $F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin\theta$;

  sinon vérifie que $\vec{l} \perp \vec{B}$ et annonce-le.
- ✓ Équilibre sur plan incliné : bilan des forces, puis

  $F = m \cdot g \cdot \sin\alpha$.
- ✓ Contrôle d'homogénéité : A × m × T donne des N ; F·d donne des J.
- ✓ Calculatrice en mode DEG si θ est en degrés.

Le plan de rédaction d'une question de force de Laplace, en 6 étapes :

Étape 1 : je dessine le schéma avec $\vec{I}$ et $\vec{B}$ bien orientés.

Étape 2 : je convertis toutes les données en unités SI.

Étape 3 : j'écris la formule adaptée (perpendicularité ou sin θ).

Étape 4 : je calcule en montrant les étapes intermédiaires.

Étape 5 : je donne la direction : perpendiculaire au plan ($\vec{I}$, $\vec{B}$).

Étape 6 : je donne le sens (trois doigts, main droite) et je conclus.

✏️ Exemple éclair — 30 secondes chrono

Une tige porte I = 2,0 A sur l = 15 cm, dans un champ B = 0,40 T, perpendiculairement à $\vec{I}$. Norme de $\vec{F}$?

Étape 1 : l = 15 cm = 0,15 m.

Étape 2 :

$$F = I \cdot l \cdot B$$

= 2,0 × 0,15 × 0,40.

Étape 3 : 2,0 × 0,15 = 0,30 ; puis 0,30 × 0,40 = 0,12 N ✓.

Étape 4 : réponse complète : F = 0,12 N, direction perpendiculaire au plan ($\vec{l}$, $\vec{B}$), sens par la règle des trois doigts.

⚠️ **Les trois erreurs qui coûtent le plus :** oublier de convertir (résultat faux d'un facteur 100), utiliser la main gauche (sens inversé), et oublier le sin θ quand l'angle n'est pas 90°.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une tige perpendiculaire au champ porte I = 0,50 A sur l = 0,10 m, avec B = 0,20 T. Que vaut F ?

CORRECTION

Réponse B. F = I·l·B = 0,50 × 0,10 = 0,050 ; puis 0,050 × 0,20 = 0,010 N.

Exercice 2

Pour trouver le sens de $\vec{F}$, on utilise :

CORRECTION

Réponse B. Pouce = sens de I, index = sens de $\vec{B}$, majeur = sens de $\vec{F}$: la méthode officielle, rapide et fiable.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **La loi** :

  $\vec{F} = I \cdot \vec{l} \wedge \vec{B}$;

  norme

  $F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin\theta$.

- ✓ **Le sens** : main droite — pouce = I, index = $\vec{B}$, majeur = $\vec{F}$.
- ✓ **Les machines** : rail (poussée), moteur (couple), haut-parleur (vibration).
- ✓ **Les unités** : A, m, T → N ; W = F·d en J ; P = F·v en W ; Γ = F·r en N·m.

🎯

Partie 04 terminée — chapitre bouclé !

Fiche lue, réflexes acquis : tu es prêt pour le contrôle ! Relis la grande table la veille au soir, et refais l'exemple éclair sans regarder la solution.